

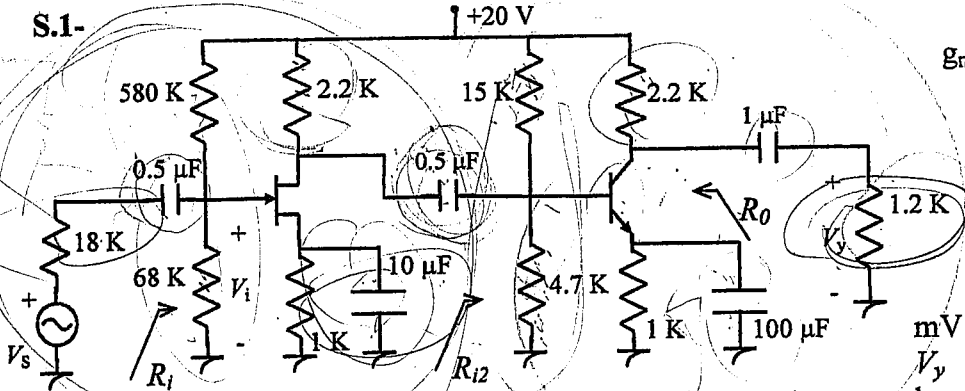
Adı: Yunus

Soyadı: Ali

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

30.06.2008

S.1-



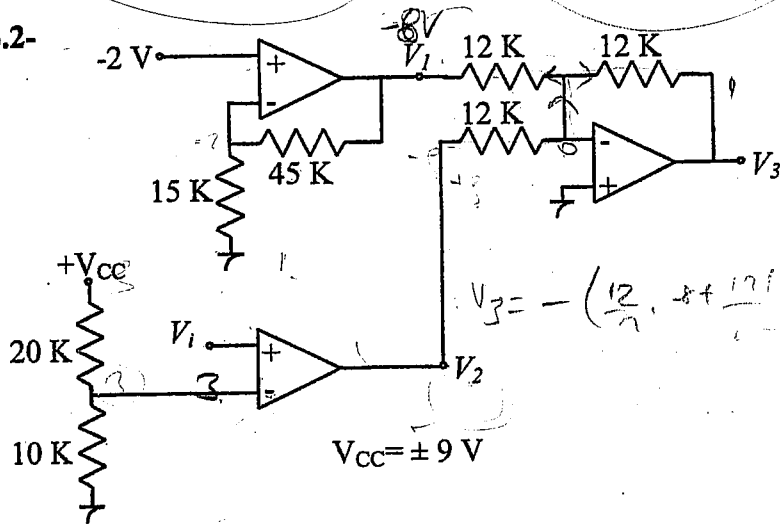
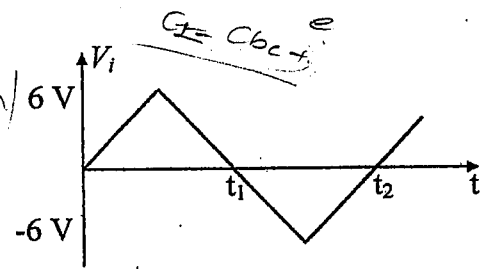
$$g_m = 2.16 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 120, \quad h_{ie} = 0.8 \text{ k}\Omega$$

a) $R_1 = ?$, $R_{i2} = ?$ ve $R_0 = ?$ b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ c) Girişten tepe değeri $V_s = 1$ mV olan AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

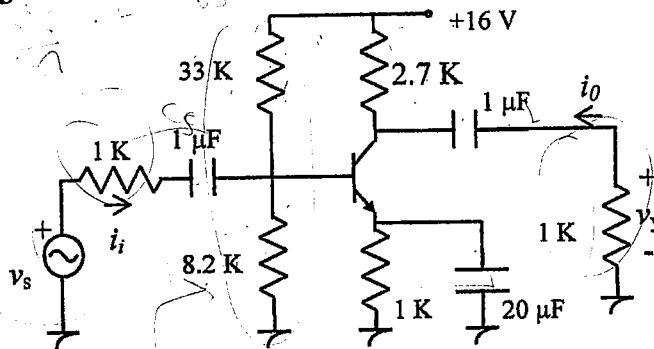
$$A_{v1} \cdot A_{v2}$$

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_s}$$

S.2-

V_o = $A_{v1} \cdot V_1$ ve $V_3 = ?$ 

S.3-

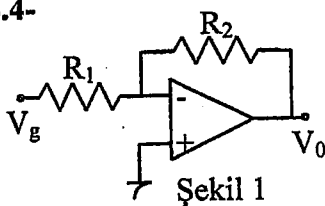


$$V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad \beta = 80$$

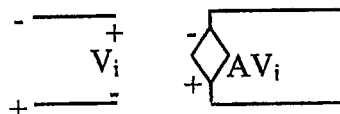
 r_e modelini kullanarak;a) $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ b) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

$$C_T = C_{w1} + C_{be} + C_{mi}$$

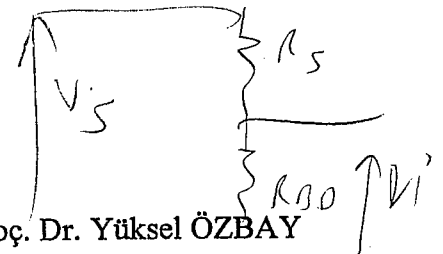
S.4-



Şekil 1



Şekil 2

Opamp için Şekil 2'deki eşdeğer devreyi kullanarak Şekil 1'deki devre için V_0/V_g bağıntısını elde ediniz.

Not: Sınav süresi 80 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

$$V_0 = \frac{V_g}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$